

Congruence d'Euler étendue

Pierre Deligne

Résumé. La congruence d'Euler matricielle

$$\mathrm{Tr}(A^{p^n}) \equiv \mathrm{Tr}(A^{p^{n-1}}) \pmod{p^n},$$

antérieurement annoncée dans Arnold, *Japanese J. Math.* **1**(1), 1–24, 2006, pour $A \in M_N(\mathbb{Z})$, est démontrée en l'étendant à l'anneau des vecteurs de Witt de longueur n .

Mots-clés. Congruence d'Euler; vecteur de Witt. **Classification mathématique (2000).** 11A07; 05B20; 13K05.

La congruence d'Euler matricielle

$$\mathrm{Tr}(A^{p^n}) \equiv \mathrm{Tr}(A^{p^{n-1}}) \pmod{p^n}, \quad (1)$$

annoncée dans [1] pour $A \in M_N(\mathbb{Z})$, s'étend comme suit. On remplace $\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, et l'on considère $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ comme $W_n(\mathbb{F}_p)$, l'anneau des vecteurs de Witt de longueur n . Comme géomètres, nous n'aimons pas considérer le seul cas du corps $\mathbb{F}_p$: la partie principale de la preuve qui suit dépend de la découverte d'une extension au cas de $W_n(R)$, où R est de caractéristique p .

Proposition. Soit R une $\mathbb{F}_p$ -algèbre, commutative et unitaire. L'endomorphisme

$$F : x \mapsto x^p$$

de R définit fonctoriellement un endomorphisme F de $W_n(R)$. Pour A dans $M_N(W_n(R))$, l'égalité

$$\mathrm{Tr}(A^{p^n}) = F(\mathrm{Tr}(A^{p^{n-1}})) \quad (2)$$

a lieu dans $W_n(R)$.

Preuve. Il suffit de considérer le cas universel, où R est l'anneau des polynômes en N^2n variables $X_j^i(k)$ sur $\mathbb{F}_p$, et où A_j^i est le vecteur de Witt dont les composantes sont les $X_j^i(k)$. Il faut prouver une identité polynomiale en ces variables. Il suffit de la prouver dans $W_n(R(1/D))$, où D est le discriminant du polynôme caractéristique de $(X_j^i(0))$. Si k est un corps algébriquement clos contenant $R[1/D]$, il suffit de prouver (2) dans $W_n(k)$: nous pouvons et nous allons supposer que $R = k$ est algébriquement clos et que l'image de A dans $M_N(k)$ est une matrice à valeurs propres distinctes.

Pour simplifier, nous pouvons aussi supposer que l'image de A dans $M_N(k)$ est inversible. Dans ce cas, la matrice A est conjuguée à une matrice diagonale. Il reste à prouver que, pour $a_i \in W_n(k)^*$, $1 \leq i \leq n$, on a

$$\sum_i a_i^{p^n} = F\left(\sum_i a_i^{p^{n-1}}\right)\left(= \sum_i F(a_i^{p^{n-1}})\right).$$

Comme F est un endomorphisme, la question est donc réduite au cas $N = 1$.

Il reste à montrer que, pour $a \in W_n(k)$, l'élément $a^{p^{n-1}}$ est un représentant multiplicatif, c'est-à-dire un vecteur de Witt de la forme $(\lambda, 0, 0, \dots, 0)$. En effet, F agit sur un représentant multiplicatif en l'élevant à la puissance p -ième.

Écrivons $a = \alpha u$, où α est un représentant multiplicatif et où u s'envoie sur 1 dans k . Il faut prouver que $u^{p^{n-1}} = 1$.

L'anneau $W(k)$ des vecteurs de Witt est un anneau de valuation discrète complet, de corps résiduel k et d'idéal maximal p , et $W_n(k)$ est son quotient par p^n . On a

$$u \equiv 1 \pmod{p},$$

d'où $u^{p^a} \equiv 1 \pmod{p^{a+1}}$ résulte par récurrence, comme on le voit en développant $(1 + p^{a-1}x)^p$.

Enfin, (1) résulte de (2), parce que F est l'identité de $\mathbb{F}_p$. □

Référence

[1] V. I. Arnold, *On the matricial version of Fermat–Euler congruences*, Japanese J. Math. **1**(1), 1–24 (2006). Erratum de l'éditeur **1**(2), 469.